

数据库技术产生于20世纪60年代,是数据管理的核心技术。数据库管理系统(database management system, DBMS)是大型复杂的基础软件,也是现代信息系统的核心和基础。

数据库技术在发展过程中不断被证明是从应用需求出发开展理论研究与技术创新,再扎扎实实进行产品开发与广泛应用,从而形成良性循环的典范。数据库技术不仅发展成为一门学科,诞生了5位图灵奖得主(参见二维码内容),而且催生并推动了一个巨大的数据库软件产业。



扩展阅读:5位
图灵奖得主介绍

数据库技术是计算机科学与技术的重要分支,是计算机科学与技术中发展最快的领域之一,也是应用最广的技术之一,它极大地促进了计算机应用向各行各业的渗透。随着互联网的发展,广大用户可以通过互联网应用来访问数据库中的数据,例如通过京东、淘宝订购图书、食品和日用品,通过携程订购机票、火车票和酒店,通过网上银行或手机银行转账、检索和管理自己的账户等。小至个人使用的手机APP、车载导航系统,大到各个学校、银行、医院、商店的信息系统,再大到跨国企业和公司的大型信息管理系统,几乎所有的应用系统都是建立在数据库之上,依靠数据库系统存储、管理、处理和分析各类数据。数据库已成为每个人生活中不可或缺的部分。今天大数据应用、云计算技术的迅猛发展,更加凸显出数据库技术的重要性。因此,无论是信息系统的开发者,还是信息系统的运维管理者,或者是信息系统的最终使用者,都须具备一定的数据库基础知识。

本章导读

本章采用“盲人摸象”的方式勾画出数据库系统的轮廓,初步介绍数据库的若干基本概念与发展历史、数据建模与数据模型、数据库系统的模式结构和数据库系统组成等基本知识。目的是让读者了解本课程学什么,以及学习数据库系统的必要性和重要性。

本章首先介绍数据库4个最基本的概念,即数据、数据库、数据库管理系统和数据库系统;讲解数据管理技术的产生和发展过程,从中可以了解数据库系统和文件系统的区别以及数据库系统的优点。接着讲解数据建模的概念、概念模型、数据模型的基本要素,以及层次模型、网状模型、关系模型的基本知识,讨论数据库系统的三级模式结构和两级映像。最后介绍

数据库系统的组成以及数据库系统的体系结构。

学习本章应把注意力放在掌握基本概念和基本知识方面,为进一步学习后面的章节打好基础。**本章的难点是读者要在短时间内接触数据库领域诸多基本概念**,有些概念对于刚步入数据库领域的读者来说会感到比较抽象,不易理解。但不要紧,随着学习的循序渐进,后续章节将继续深入讲解这些概念,使读者逐步掌握和理解。

1.1 数据库系统概述

在系统地介绍数据库的基本概念之前,这里首先介绍一些数据库最常用的术语和基本概念。

1.1.1 数据库的4个基本概念

数据、数据库、数据库管理系统和数据库系统,是与数据库技术密切相关的4个基本概念。

1. 数据

数据(data)是数据库中存储的基本对象。对于数据,大多数人的第一个反应就是数字,例如93、1 000、99.5、-330.86、¥6 880、\$726等。其实数字只是最常见的一种数据,是对数据的一种传统和狭义的理解。广义的理解认为数据的种类很多,例如文本(text)、图形(graph)、图像(image)、音频(audio)、视频(video)、互联网上的博客、微信中的聊天记录、学生的档案记录、个人的网购记录、医院的患者病历等,都是数据。

为了认识世界,交流信息,人们需要描述事物。可以对数据做如下定义:**描述事物的符号记录称为数据**。描述事物的符号可以是数字,也可以是文字、图形、图像、音频、视频等。数据有多种表现形式,它们都可以经过数字化后存入计算机。

在现代计算机系统中数据的概念是广义的。早期的计算机系统主要用于科学计算,处理的数据是数值型数据,如整数、实数、浮点数等。现在的计算机存储和处理的对象十分广泛,用于表示这些对象的数据也随之变得越来越复杂。

数据的表现形式还不能完全表达其内容,需要经过解释,数据和关于数据的解释是不可分的。例如,93是一个数据,它可以是一个学生某门课程的考试成绩,也可以是某个人的体重,还可以是计算机科学与技术专业2018级的学生人数。数据的解释是指对数据含义的说明,数据的含义称为数据的语义,数据与其语义是不可分的。

在日常生活中,人们可以直接用自然语言(如汉语)描述事物。例如,可以这样描述某校一个计算机科学与技术专业学生的基本情况:学号为20180002、姓名为刘晨的女生,1999年9月1日出生,计算机科学与技术专业。在计算机中则常用如下的形式描述:

(20180002, 刘晨, 女, 1999-9-1, 计算机科学与技术)

即把学生的学号、姓名、性别、出生日期、主修专业等组织在一起,构成一条记录。这里的学

生记录就是描述学生的数据,这样的数据是有结构的。记录是计算机中表示和存储数据的一种格式或一种方法。

2. 数据库

数据库(database, DB),顾名思义,是存放数据的仓库。只不过这个仓库是在计算机存储设备上,而且数据是按一定的格式存放的。

人们采集一个应用所需要的大量数据之后,应将其保存起来以供进一步加工处理,并从中抽取有用信息。在数据采集手段越来越方便的今天,数据量急剧增加,过去人们把数据存放在文件柜里,现在存储在数据库中是最佳选择。借助数据库技术保存和管理大量复杂的数据,可以充分地利用这些宝贵的信息资源。

所谓数据库,就是长期存储在计算机内有组织、可共享的大量数据的集合。数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和存储,具有较小的数据冗余(data redundancy)、较高的数据独立性(data independency)和可扩展性(scalability),并可为各种用户共享。数据库的这些特性将在 1.1.2 小节继续讲解。

3. 数据库管理系统

了解数据和数据库的初步概念之后,下一个问题就是如何科学地组织和存储这些数据,以及如何高效地处理和维护数据。完成该任务的即为数据库管理系统。

数据库管理系统是位于用户与操作系统之间的数据管理软件。它和操作系统一样是计算机的基础软件,也是一类大型复杂的软件系统。它的主要功能包括以下几个方面。

① 数据定义功能。数据库管理系统提供数据定义语言(data definition language, DDL),用户通过它可以方便地对存储在数据库中的数据对象的组成与结构进行定义。

② 数据组织、存储和管理功能。数据库管理系统要分类组织、存储和管理各种数据,包括数据字典、用户数据、数据存取路径等。要确定以何种文件结构和存取方式在存储器上组织这些数据,以及如何实现数据之间的联系。数据组织和存储的基本目标是提高存储空间利用率和方便存取,可提供多种存取方法(如索引查找、哈希查找、顺序查找等)来提高存取效率。

③ 数据操纵功能。数据库管理系统还提供数据操纵语言(data manipulation language, DML),用户可以使用它操纵数据,实现对数据库的基本操作,如查询、插入、删除和修改等。

④ 数据库的事务管理和运行管理功能。数据库在建立、运行和维护时由数据库管理系统统一管理和控制,以保证事务的正确运行、数据的安全性、完整性、多用户对数据的并发使用,以及发生故障后的系统恢复。

⑤ 数据库的建立和维护功能。数据库的建立和维护功能包括数据库初始数据的输入和转换功能,数据库的转储和恢复功能,数据库的重组、性能监视和数据分析等功能。这些功能通常是由一些实用程序或管理工具完成的。

⑥ 其他功能。其他功能包括数据库管理系统与网络中其他软件系统的通信功能、一个数

数据库管理系统与另一个数据库管理系统或文件系统的数据转换功能、异构数据库之间的互访和互操作功能等。

4. 数据库系统

数据库系统(database system, DBS)是指引入数据库后的计算机系统,一般是指由数据库、数据库管理系统(及其应用开发工具)、应用系统和数据库管理员(database administrator, DBA)组成的存储、管理、处理和维护数据的系统。应当指出的是,数据库的建立、使用和维护等工作只靠一个数据库管理系统远远不够,还要有专门的人员来完成,这些人被称为数据库管理员。

数据库系统可以用图 1.1 表示。其中数据库提供数据的存储功能,数据库管理系统提供数据的组织、存取、管理和维护等基础功能,应用系统根据应用需求使用数据库,数据库管理员负责数据库管理系统的运行。图 1.2 是引入数据库管理系统后计算机系统的层次结构。

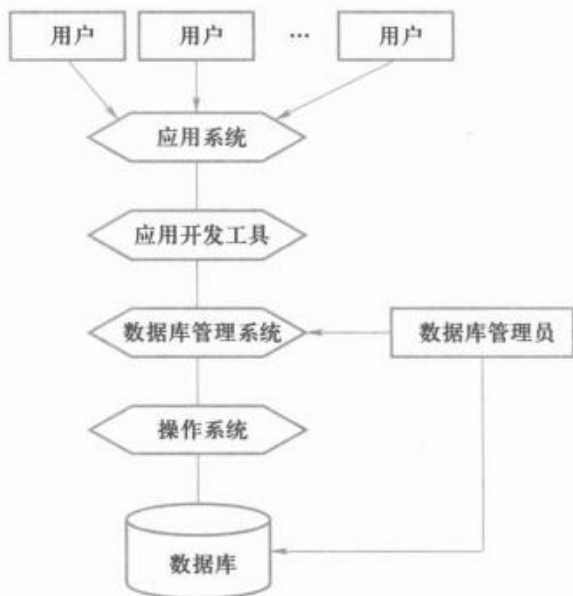


图 1.1 数据库系统



图 1.2 引入数据库管理系统后计算机系统的层次结构

在不引起混淆的情况下,人们常常把数据库系统简称为数据库。

1.1.2 数据管理技术的产生和发展

数据库技术是为满足数据管理任务的需要而产生的。数据管理是指对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护,它是数据处理的中心问题。而数据处理是指对各种数据进行收集、存储、加工和传播的一系列活动的总和。

在应用需求的推动下,在计算机软硬件发展的基础上,数据管理技术经历了人工管理、文件系统、数据库系统三个阶段。这三个阶段的比较如表 1.1 所示。

表 1.1 数据管理技术三个阶段的比较

对比项	人工管理阶段	文件系统阶段	数据库系统阶段
应用领域	科学计算	科学计算、数据管理	大规模数据管理
主要硬件	无直接存取存储设备	磁盘、磁鼓	大容量磁盘、磁盘阵列
主要软件	没有操作系统, 没有管理数据的专门软件	有文件系统	有数据库管理系统
数据处理方式	批处理	联机实时处理、批处理	联机实时处理、分布处理、批处理
数据管理者	人(程序员)	文件系统	数据库管理系统
数据面向对象	某一应用程序	某一应用	现实世界(部门、企业、跨国组织等)
数据共享程度	不共享, 冗余度极高	共享性弱, 冗余度高	共享性强, 冗余度低且易扩充
数据独立性	不独立, 完全依赖应用程序	独立性弱	具有较强的物理独立性和一定的逻辑独立性
数据结构化	无结构	记录内有结构、整体无结构	整体结构化, 用数据模型描述
数据控制能力	应用程序自己控制	应用程序自己控制	由数据库管理系统提供数据安全性、完整性、并发控制和数据库恢复功能

1. 人工管理阶段

20 世纪 50 年代中期以前, 计算机主要用于科学计算。当时的硬件状况是外存只有纸带、卡片、磁带, 没有磁盘等直接存取存储设备; 软件状况是没有操作系统, 没有管理数据的专门软件; 数据处理方式是批处理。

人工管理数据具有如下特点:

① 数据不保存。当时的计算机主要用于科学计算, 一般不需要长期保存数据, 只是在计算时将数据输入, 用完就撤走。不仅对用户数据如此处置, 对系统软件有时也是这样处置。

② 应用程序管理数据。数据需要由程序员在应用程序中设计、说明(定义)和管理, 没有相应的软件系统负责数据的管理工作。应用程序不仅要规定数据的逻辑结构, 而且要规定数据的物理结构, 包括存储结构、存取方法、输入方式等。因此程序员的负担很重。

③ 数据不共享。数据是面向应用程序的, 一组数据只能对应一个程序。当多个应用程序涉及某些相同的数据时必须各自定义, 无法互相利用、互相参照, 因此程序与程序之间有大量的冗余数据。

④ 数据不具有独立性。数据独立性是指数据与应用程序相互独立, 即数据的结构发生变化后, 应用程序不必做相应的修改。

在人工管理阶段, 数据由程序员在应用程序中定义, 数据结构一旦发生变化, 就需要修改应用程序, 数据完全依赖于应用程序, 称之为数据缺乏独立性, 这就加重了程序员的负担。

在人工管理阶段, 应用程序与数据(表现为数据集)之间的一一对应关系可用图 1.3 表示。

2. 文件系统阶段

20 世纪 50 年代后期~20 世纪 60 年代中期, 这时硬件方面已有磁盘、磁鼓等直接存取存储设备; 软件方面表现为操作系统中已有专门的数据管理软件, 一般称为文件系统; 处理方式不仅能够进行批处理, 而且能够进行联机实时处理。

用文件系统管理数据具有如下特点:

① 数据可以长期保存。由于计算机主要用于数据处理, 一般将数据长期保留在外存上以反复进行查询、修改、插入和删除等操作。

② 数据由专门的软件进行管理, 文件系统把数据组织成相互独立的数据文件, 利用“按文件名访问, 按记录进行存取”的管理技术, 提供了对文件进行打开与关闭、对记录进行读取和写入等存取方式。

文件系统实现了记录内的结构性。但是, 文件系统仍存在以下缺点:

① 数据共享性弱, 冗余度高。在文件系统中, 一个(或一组)文件基本上对应于一个应用程序, 即文件仍然是面向应用的。当不同的应用程序具有部分相同的数据时也必须建立各自的文件, 而不能共享相同的数据, 因此数据的冗余度高, 浪费存储空间。同时, 相同数据的重复存储与各自管理容易造成数据的不一致性, 给数据的修改和维护带来困难。

② 数据独立性弱。文件系统文件是为某一特定应用服务的, 文件的逻辑结构针对具体的应用设计和优化, 因此要想对文件中的数据再增加一些新的应用会很困难。而且, 当数据的逻辑结构改变时, 应用程序中文件结构的定义必须修改, 应用程序中对数据的使用也要改变, 因此数据依赖于应用程序, 缺乏独立性。可见, 文件系统仍然是一个不具有弹性的无整体结构的数据集合, 即文件之间是孤立的, 不能反映现实世界事物之间的内在联系。

在文件系统阶段, 应用程序与数据(表现为文件组)之间的关系如图 1.4 所示。



图 1.3 人工管理阶段应用程序与数据之间的——对应关系

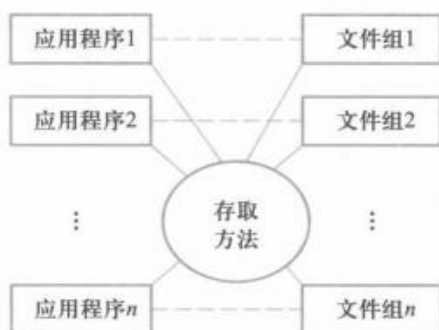


图 1.4 文件系统阶段应用程序与数据之间的对应关系

3. 数据库系统阶段

20 世纪 60 年代后期以来, 计算机管理的对象规模越来越大, 应用范围越来越广泛, 数据量急剧增长。同时, 多种应用、多种语言互相交错地共享数据集的要求越来越强烈。

这时硬件方面已有大容量磁盘和磁盘阵列,硬件价格下降;软件方面则表现为软件价格上升,编制和维护系统软件及应用程序所需的成本相对增加;在处理方式上更多地应用联机实时处理,并开始提出和考虑分布式处理。在这种背景下,以文件系统作为数据管理手段已不能满足应用的需求,于是为解决多用户、多应用共享数据的需求,使数据为尽可能多的应用服务,数据库技术便应运而生,出现了统一管理数据的专门软件系统——数据库管理系统。

数据库系统阶段的数据具有如下特点。

(1) 整体数据的结构化

数据库系统阶段实现了整体数据的结构化,这是数据库的主要特征之一,也是数据库系统阶段与文件系统阶段的本质区别。

在文件系统中,文件中的记录具有结构,但是记录的结构和记录之间的联系被固化在程序中,需要由程序员加以维护。这种工作模式既加重了程序员的负担,又不利于结构的变动。二维码所示内容通过一个例子来比较文件系统操作与数据库系统操作的差异,从中可看到数据库系统的优点。



扩展阅读:文件
系统与数据库系
统操作比较示例

所谓整体数据的结构化,是指数据库中的数据不再是仅仅针对某一个应用,而是面向整个组织或企业的多种应用需求;不仅数据本身是结构化的,而且整体数据也是结构化的,即数据之间具有联系。也就是说,不仅要考虑某个应用的数据结构,还要考虑整个组织的数据结构。

例如,一个学校的信息系统不仅要考虑教务处的课程管理、学生选课管理、成绩管理,还要考虑学生处的学生学籍管理、研究生院的研究生管理、人事处的教师人事管理、科研处的科研管理等。因此,学校信息系统中的学生数据就要面向各个部门的应用,而不仅仅是面向教务处的一个学生选课应用。图 1.5 为“高校本科教务管理”信息系统^①中与学生有关的数据结构。

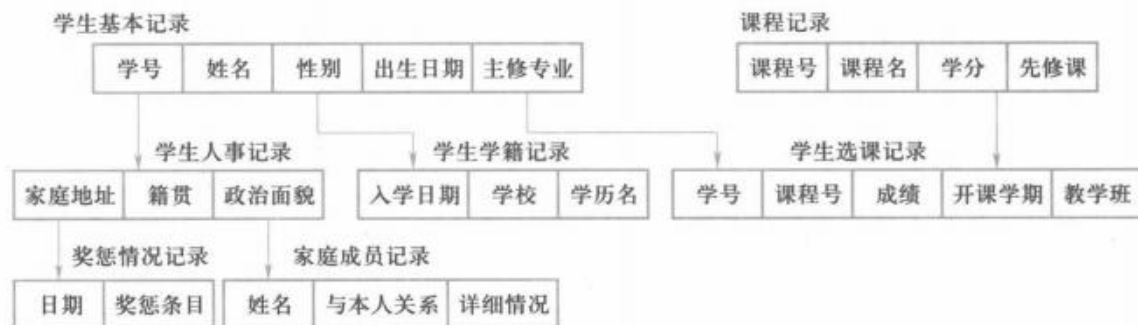


图 1.5 “高校本科教务管理”信息系统中与学生有关的数据结构

^① 本书用一个实例——“高校本科教务管理”信息系统将数据库系统知识点讲解和设计样例贯穿起来,随着知识点讲解的深入,该实例的内容也将根据实际情况不断丰富和变化。相关介绍详见附录。

图 1.5 所示的数据组织方式为各部门的应用提供了必要的记录,使整体数据结构化。这就要求在描述数据时不仅要描述数据本身,还要描述数据之间的联系。

记录的结构和记录之间的联系由数据库管理系统维护,从而减轻了程序员的负担,提高了工作效率。

在数据库系统中,不仅整体数据是结构化的,而且存取数据的方式也很灵活,可以存取数据库中的某一个或一组数据项、一条记录或一组记录;而在文件系统中,数据的存取单位是记录,粒度不能细到数据项。

(2) 数据的共享性强、冗余度低且易于扩充

数据库系统从整体角度看待和描述数据,数据不再是面向某个应用,而是面向整个系统。因此,数据可以被多个用户或多个应用通过不同的接口、不同的编程语言共享使用。这种较强的数据共享性可以大大降低数据的冗余度,节省存储空间,还能避免数据的不相容性与不一致性。

所谓数据的不一致性,是指同一数据不同副本的值不一样。采用人工管理或文件系统管理时,由于数据被重复存储,不同的应用使用和修改不同的副本就很容易造成数据的不一致;而在数据库中数据共享则减少了由数据冗余造成的不一致现象。

数据库数据的共享性强还使其易于增加新的应用,易于扩充,这也是数据库系统“弹性大”的原因。我们可以选取整体数据的各种子集用于不同的应用系统,当应用需求改变或增加时,只要重新选取不同的子集或加上一部分数据即可满足新的需求。

(3) 数据的独立性强

数据的独立性强是数据库数据的一个显著优点。数据独立性已成为数据库领域的一个常用术语和重要概念,其目标是应用程序与数据(定义)相分离。数据的独立性包括数据的物理独立性和数据的逻辑独立性。

数据的物理独立性,是指用户的应用程序与数据库中数据的物理存储是相互独立的。也就是说,数据在数据库中怎样存储是由数据库管理系统管理的,用户程序不需要了解,这样当数据的物理存储改变时应用程序不用改变。

数据的逻辑独立性,是指用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的。也就是说,数据的逻辑结构改变时用户程序也可以不变。

数据的独立性是由数据库管理系统提供的两级映像功能来保证的,相关内容将在 1.3.3 小节进行讨论。

数据的独立性把数据的定义从应用程序中分离出去,而存取数据的方法又由数据库管理系统负责提供,从而简化了应用程序的编制,大大减少了应用程序的维护和修改工作。

(4) 数据由数据库管理系统统一管理和控制

数据库数据的共享将会带来数据库的安全隐患,且因这种共享是并发性(concurrency)的,即多个用户可以同时存取数据库中的数据,甚至可以同时存取数据库中的同一个数据,这又会带来不同用户间相互干扰的隐患。另外,数据库中数据的正确性与一致性也必须得到保障。为

此,数据库管理系统还必须提供以下几方面的数据管理功能。

① 数据的安全性(security)保护。数据的安全性是指保护数据以防不合法使用造成数据泄露和破坏。每个用户只能依照规定对某些数据按指定方式进行使用和处理,相关内容将在第4章进行讲解。

② 数据的完整性(integrity)检查。数据的完整性是指数据的正确性、有效性和相容性。完整性检查将数据控制在有效的范围内,并保证数据之间满足一定的关系,相关内容将在第5章进行讲解。

③ 数据的并发控制。当多个用户的并发进程同时存取、修改数据库时,可能会因相互干扰而得到错误的结果或使数据库的完整性遭到破坏。因此,必须对多用户的并发操作加以控制和协调,以保证一个用户事务的执行不受其他事务的干扰,从而避免造成数据的不一致性。相关内容将在第12章进行讲解。

④ 数据库的恢复(recovery)。计算机系统的硬件/软件故障、操作失误以及蓄意破坏等会影响数据库中数据的正确性,甚至造成数据库部分或全部数据的丢失。数据库管理系统必须具有将数据库从错误状态恢复到某一已知的正确状态(亦称为完整状态或一致状态)的功能,即数据库的恢复功能。相关内容将在第11章进行讲解。

在数据库系统阶段,应用程序与数据(表现为数据库)之间的对应关系可用图1.6表示。



图 1.6 数据库系统阶段应用程序与数据之间的对应关系

综上所述,数据库是长期存储在计算机内的有组织、可共享的大量数据的集合。它可以供各种用户共享,具有最小的冗余度和较强的数据独立性。数据库管理系统在数据库建立、运维时对数据库进行统一控制,以保证数据的完整性和安全性,并在多用户同时使用数据库时进行并发控制,在发生故障后对数据库进行恢复。

数据库系统的出现,使信息系统从以加工数据的程序为中心转向以共享的数据库为中心的新阶段,即以软件为中心向以数据为中心的计算机平台的迁移。这样既便于数据的集中管理,又能简化应用系统的研制和维护,提高了数据的利用率和决策的可靠性。

数据库技术的发展经历了20世纪60年代的网状数据库、层次数据库,20世纪70年代的关系数据库,以及20世纪80年代的以面向对象模型为主要特征的数据库系统。随着大数据应

用的迅猛发展,又陆续出现了众多新型的数据模型和数据库管理系统。

数据库技术与网络通信技术、面向对象程序设计技术、并行/分布式计算技术、云计算技术、人工智能技术、新硬件技术等互相渗透、互相结合,成为当前数据库技术发展的主要特征。我们将在新技术篇的第14章中介绍数据库技术的最新发展。

1.2 数据模型

数据库技术是计算机领域中发展最快的技术之一,其发展是沿着数据模型的主线推进的。模型,特别是具体模型对人们来说并不陌生。一张地图、一组建筑设计沙盘、一架精致的航模飞机都是具体的模型,一眼望去就会使人联想到真实生活中的事物。模型是对现实世界中某个对象特征的模拟和抽象。例如,航模飞机是对生活中飞机的一种模拟和抽象,它可以模拟飞机的起飞、飞行和降落,并抽象了飞机的基本特征——机头、机身、机翼、机尾等。

数据模型(data model)也是一种模型,它是对现实世界数据特征的抽象。也就是说,数据模型是用来描述数据、组织数据和对数据进行操作的。

由于计算机不可能直接处理现实世界中的具体事物,所以人们必须事先把具体事物转换成计算机能够处理的数据,也就是首先要数字化,把现实世界中具体的人、物、活动等用数据模型这个工具来抽象、表示和处理。通俗地讲,数据模型就是现实世界的模拟。

现有的数据库系统均是基于某种数据模型的,数据模型是数据库系统的核心和基础。因此,了解数据模型的基本概念是学习数据库的基础。

1.2.1 数据建模

把现实世界中的具体事物抽象、组织为某一数据库管理系统支持的数据模型,这个过程称为**数据建模(data modeling)**。

在数据库系统中,数据建模过程通常分为两步进行。

1. 建立概念模型

首先将现实世界抽象为信息世界。也就是把现实世界中的客观对象抽象为某一种信息结构,这种信息结构并不依赖于具体的计算机系统,不是某一个数据库管理系统支持的数据模型,而是概念级的模型,因此称为**概念模型(conceptual model)**。

概念模型是按用户的观点来对数据建模,主要用于数据库设计。从现实世界到概念模型的建模任务由数据库设计人员完成,也可以通过数据库设计工具辅助设计人员完成。

2. 将概念模型转换为数据模型

接下来将信息世界转换为机器世界,即把概念模型转换为计算机上某一数据库管理系统支持的数据模型。

数据模型是按计算机系统的观点对数据建模,是数据库管理系统支持的,用于数据库管理系统的实现。从概念模型到数据模型的转换由数据库设计人员完成,也可以通过数据库设计工